

Cahier Des Charges

Nom du projet :
Collecteurs de données animalières

Version du document :

Finale

Date du document :

19/1/2026

Client :

Xavier Leprevost - élu de la mairie de Saint-Mars-du-Désert

Auteurs :

Davy Clark

Ewen Le Callet

Joris Menard

Jules Noumba

Nolan Buchet

Xueying Xu

Table des matières

I	Retranscription du besoin client	5
1	Contexte	5
2	Parties prenantes	5
II	Besoins fonctionnels	7
1	Fonctionnalités principales	8
2	Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles	8
3	Répartition en Work packages	10
4	Spécifications techniques détaillées	12
III	Besoins non fonctionnels	18
IV	Évolution potentielle des besoins	19
V	Limites du projet	20
1	Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue	20
2	Couverture géographique restreinte	20
3	Conditions d'installation contrôlées	20
VI	Risques	21
VII	Planning	22
VIII	Gestion de projet	23
1	Décomposition en work packages (WP)	23
1.1	Work packages principaux	23
1.2	Work package bis – Transmission	23
2	Signatures du projet	25
IX	Démarche de transition écologique	26
XI	Annexes	28

Table des figures

II.1	Bête à corne	7
II.2	Décomposition en bloc fonctionnel principale	8
II.3	Décomposition en blocs fonctionnels principaux et optionnels	9
II.4	Diagramme des work package principaux (macro)	10
II.5	Diagramme Zoom sur le work-package principal numéro 1 "Acquisition des données ou piège caméra"	11
II.6	Diagramme Zoom sur le work-package principal numéro 2 "Réception, stockage et exploitation des données"	12
VII.1	Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet	22

Liste des tableaux

I.1	Informations des intervenants	5
I.2	Informations sur l'équipe de projet	6
II.2	Détection de mouvement animalier	13
II.4	Prise de vue automatique	14
II.6	Stockage tampon pour transmission vers stockage distant	15
II.8	Autonomie énergétique	16
II.10	Transmission des données	17
VI.2	Tableau des risques du projet	21
VIII.2	Signature des parties intervenant dans le projet	25
XI.4	Comparaison des différentes technologies de transmission possibles	28
XI.5	Comparaison des modules caméras	29
XI.6	Comparaison des microcontrôleurs	30
XI.7	Comparaison des microcontrôleurs (suite)	31

I Retranscription du besoin client

1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Il s'intègre également dans un projet global porté par la municipalité et ses partenaires associatifs, visant au rachat et à la préservation de terrains naturels afin d'en assurer l'étude scientifique, la conservation et la valorisation écologique. Dans ce contexte, le dispositif envisagé pourra constituer un outil d'aide à la décision et un élément de preuve scientifique permettant de documenter la présence et l'évolution des espèces sur ces espaces protégés.

Le système aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Dès leur acquisition, ces images seront transmises sans fil à un stockage distant afin d'être analysées par les services municipaux ainsi que par les partenaires scientifiques et associatifs.

2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)¹ sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera M. Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-du-Désert.

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LEPREVOST Xavier	Client	Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr	+33 6 28 34 18 50

TABLE I.1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de Maîtrise d'œuvre (MOE)². Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT en électronique et informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence en génie électrique, spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LE CALLET Ewen	Chef de projet	ewen.le-callet@etu.univ-nantes.fr	+33 6 95 15 93 30
NOUMBA Jules	Reponsable work package secondaire Détection mouvement et capteur T°	jules.noumba@etu.univ-nantes.fr	+33 6 11 83 82 77
BUCHET Nolan	Responsable work package principal Acquisition données ou Pieu Camera et du work package secondaire Gestion des échanges données et du microcontrôleur	nolan.buchet@etu.univ-nantes.fr	+33 6 83 68 16 46
XU Xueying	Responsable work package secondaire Module caméra	xueying.xu@etu.univ-nantes.fr	+33 7 82 67 76 72
CLARK Davy	Responsable work package principal Réception, stockage et exploitation des données et du work package secondaire Stockage distant	davy.clark@etu.univ-nantes.fr	+33 7 85 78 48 46
MENARD Joris	Responsable work package principal Transmission	joris.menard@etu.univ-nantes.fr	+33 6 71 61 61 96

TABLE I.2 – Informations sur l'équipe de projet

Le lien avec les partenaires scientifiques, associatifs et naturalistes sera assuré par la mairie, notamment par l'intermédiaire de Xavier Leprevost. Les données et photographies produites dans le cadre du projet seront mises à disposition de la mairie, qui pourra les transmettre aux partenaires concernés et au public selon les besoins.

II Besoins fonctionnels

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

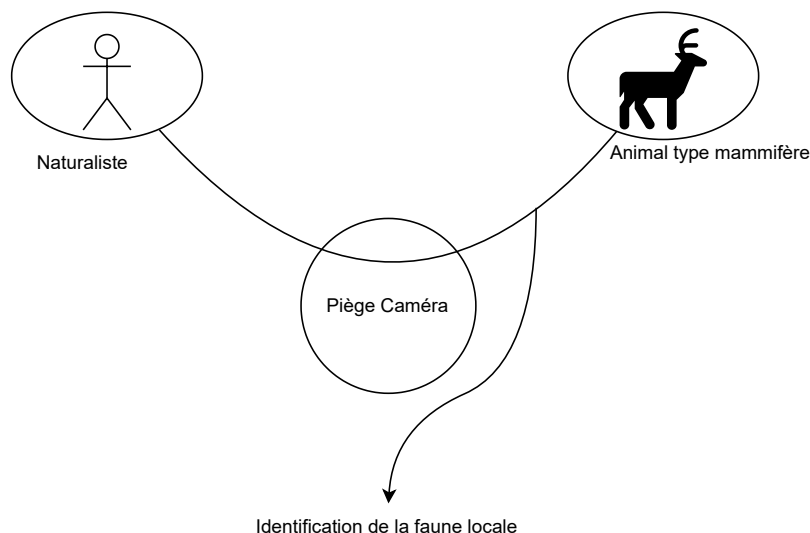


FIGURE II.1 – Bête à corne

Au regard des besoins exprimés par le client, le projet s'inscrit dans une démarche de **preuve de concept** (POC). L'objectif est de démontrer la faisabilité technique et opérationnelle d'un dispositif simplifié dans des conditions réelles, tout en maîtrisant les coûts et la complexité. Ce choix permet de concentrer les efforts sur un système fonctionnel, d'en valider les principes clés et de poser les bases pour d'éventuelles évolutions futures.

Pour garantir la simplicité et la fiabilité du dispositif, nous proposons de déployer un unique piège caméra, dont la collecte initiale se limitera à la prise de photos, à l'horodatage, la localisation GPS, l'humidité et la température. Cette approche vise à optimiser la gestion énergétique et à réduire la complexité fonctionnelle.

L'architecture du système sera conçue de manière modulaire afin de permettre l'intégration ultérieure d'autres types de données, sans remettre en cause l'ensemble de l'infrastructure.

Les données seront transmises vers un **stockage distant** dès leur acquisition, sans traitement préalable dans le piège caméra. Cette méthode permet d'éviter les contraintes liées à la gestion d'un stockage local volumineux et à la récupération fréquente des cartes SD, tout en facilitant la logistique et en assurant un accès centralisé aux données.

Enfin, les données seront structurées sous forme tabulaire dans le stockage distant et rendues accessibles via une **interface web à accès restreint**, afin de faciliter leur consultation, leur exportation et leur exploitation pour l'identification des espèces, conformément aux objectifs du projet.

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : Le dispositif repose sur la détection automatique de mouvements dans son champ de vision. Il doit cependant être optimisé afin de se déclencher principalement lors de la détection d'un animal.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images dans une mémoire tampon** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale tampon avec leurs métadonnées (date, heure, température, humidité, position GPS) dans le but d'être transmis par la suite.
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers un stockage distant.
- **Autonomie énergétique** : le système, basé sur une batterie, doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre en temps réel la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.
- **Stockage distant** : les données reçues par le piège caméra sont stockées dans un stockage distant dans le but d'être exploités.
- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).

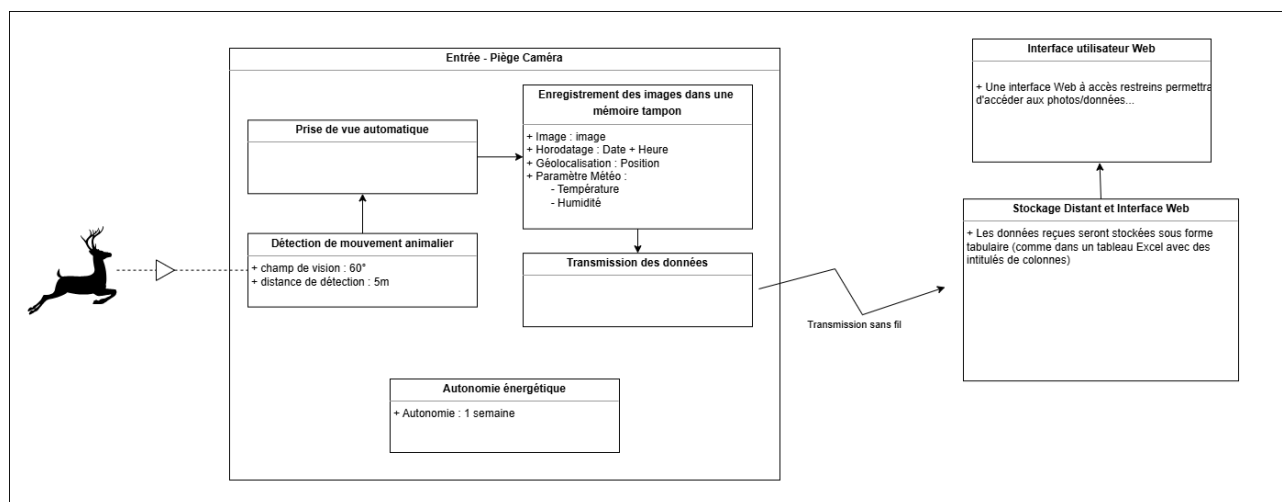


FIGURE II.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO₂, qualité de l'air, son, etc.).

- **Traitement des images par IA** : Réaliser une classification animale sur les images du stockage distant et ajouter le résultat dans la base elle même. Suppression automatique des images non utiles (flous, humains etc...).

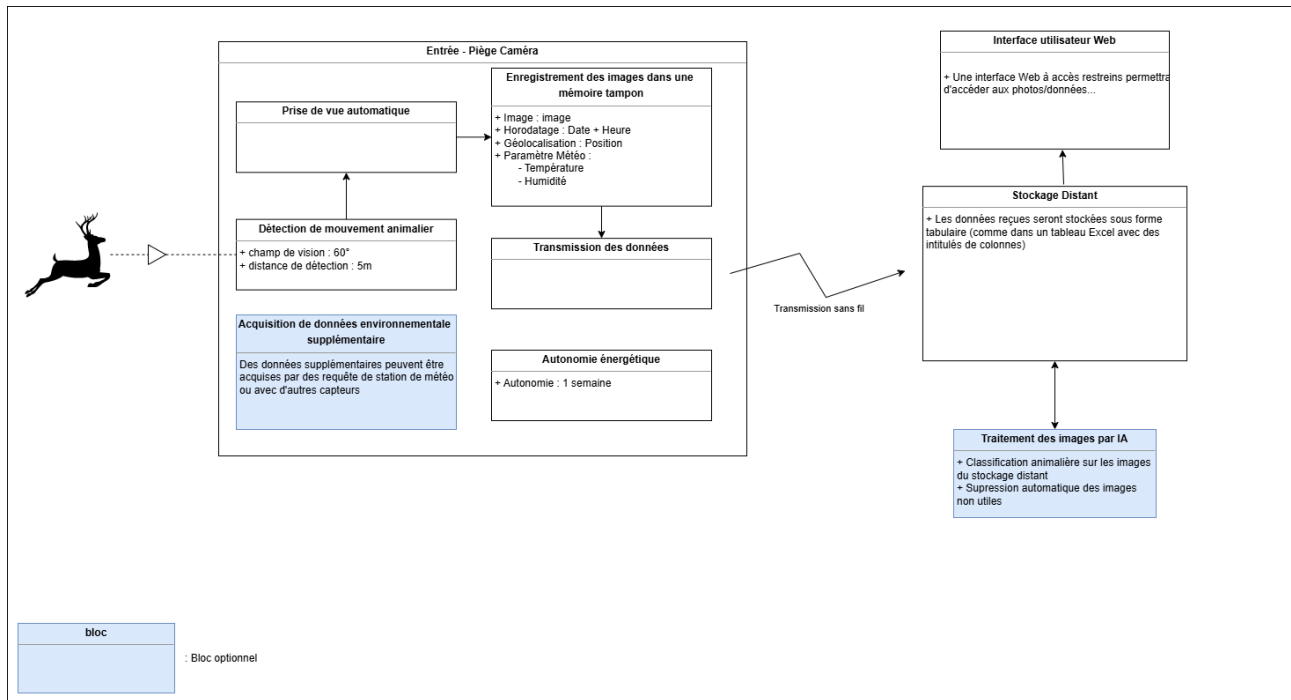


FIGURE II.3 – Décomposition en blocs fonctionnels principaux et optionnels

3 Répartition en Work packages

La répartition en WP du point de vu macro se décompose en deux WP principaux (acquisition des données ou piège caméra, puis réception, stockage et exploitation des données) ainsi qu'un WP bis dédié à la transmission. Cette décomposition se justifie par le fait que notre projet peut en réalité être scindé en deux sous-systèmes physiques distincts : le piège caméra et le stockage distant. La transmission constitue ainsi le lien entre ces deux entités.

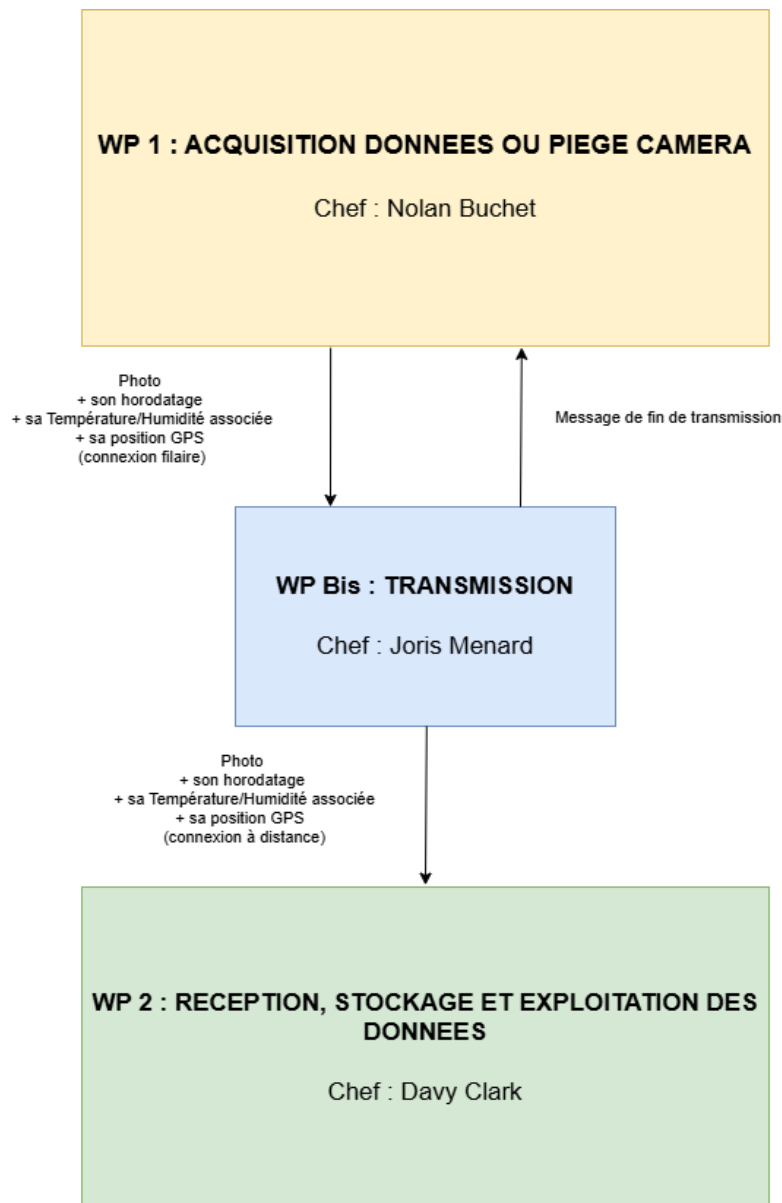


FIGURE II.4 – Diagramme des work package principaux (macro)

Décomposons dans un premier temps le WP principal numéro 1, intitulé « Acquisition des données ou piège caméra ». Ce WP est lui-même divisé en trois sous-WP :

- **Détection de mouvement et capteurs de température et d'humidité** : ce sous-WP a pour objectif le paramétrage du capteur PIR, la compréhension et l'optimisation de la surface de détection permettant le déclenchement des prises de vue. Il assure également l'acquisition des données environnementales associées aux images, à savoir la température et l'humidité.

- **Gestion des échanges de données et du microcontrôleur** : ce sous-WP garantit le transfert de l'ensemble des données acquises et la gestion du code embarqué dans le microcontrôleur, qui centralise et coordonne les différentes fonctions du système. Il inclut également la gestion énergétique du dispositif et l'horodatage.
- **Caméra** : ce sous-WP vise à s'assurer que la caméra réalise des prises de vue de jour comme de nuit avec une qualité suffisante pour l'exploitation des données.

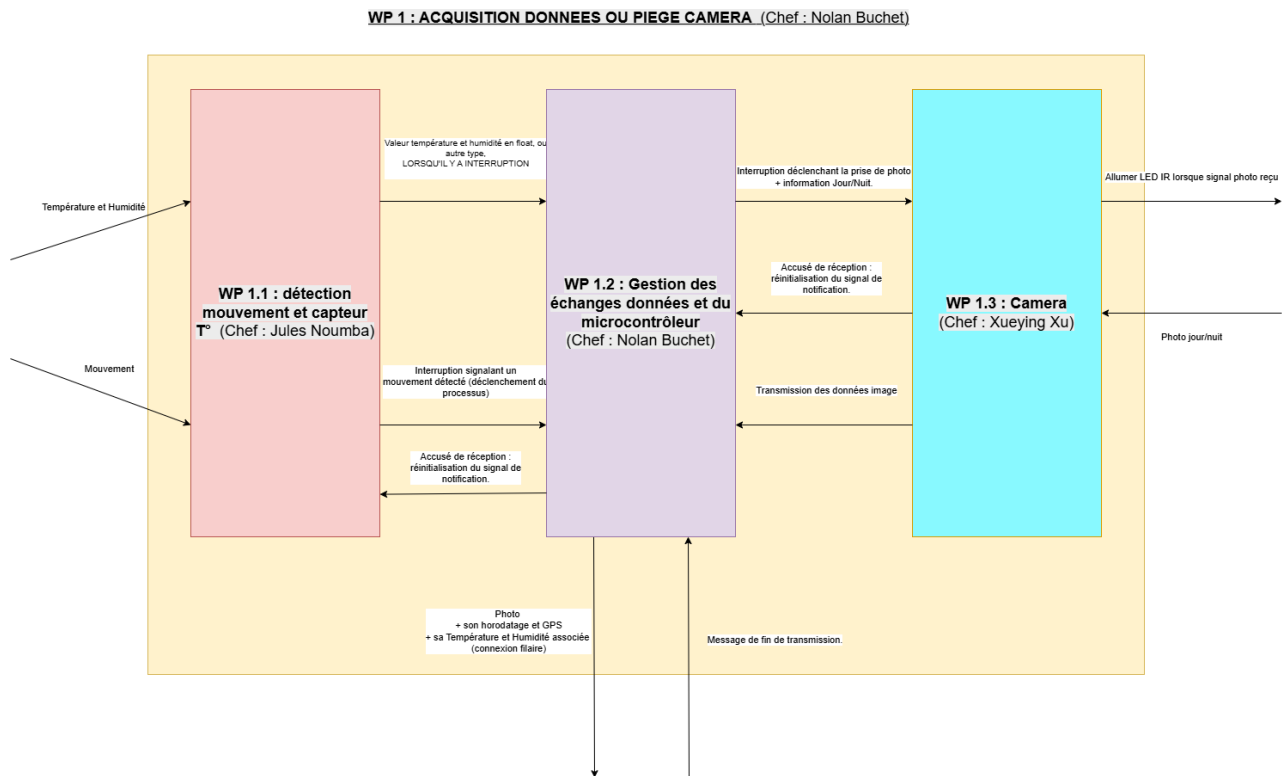


FIGURE II.5 – Diagramme Zoom sur le work-package principal numéro 1 "Acquisition des données ou piège caméra"

On se focalise désormais sur le WP principal numéro 2, intitulé « Réception, stockage et exploitation des données ». Ce WP se décompose en un sous-WP principal et deux sous-WP optionnels :

- **Stockage distant** : ce sous-WP assure la réception des données transmises à distance ainsi que leur stockage sous forme tabulaire sur une infrastructure distante.
- **Interface utilisateur Web** : ce sous-WP correspond au développement d'une interface web permettant de consulter les images acquises ainsi que les données associées (température, humidité, GPS, etc.). L'accès à cette interface est limité par une authentification.
- **Traitement des images par IA – optionnel** : ce sous-WP a pour objectif la récupération des images stockées à distance, leur traitement par un algorithme de classification d'animaux basé sur l'intelligence artificielle, puis le renvoi des résultats de la classification vers le stockage distant. On peut également implémenter une suppression automatique des images du stockage distant en fonction du résultat de l'algorithme IA.

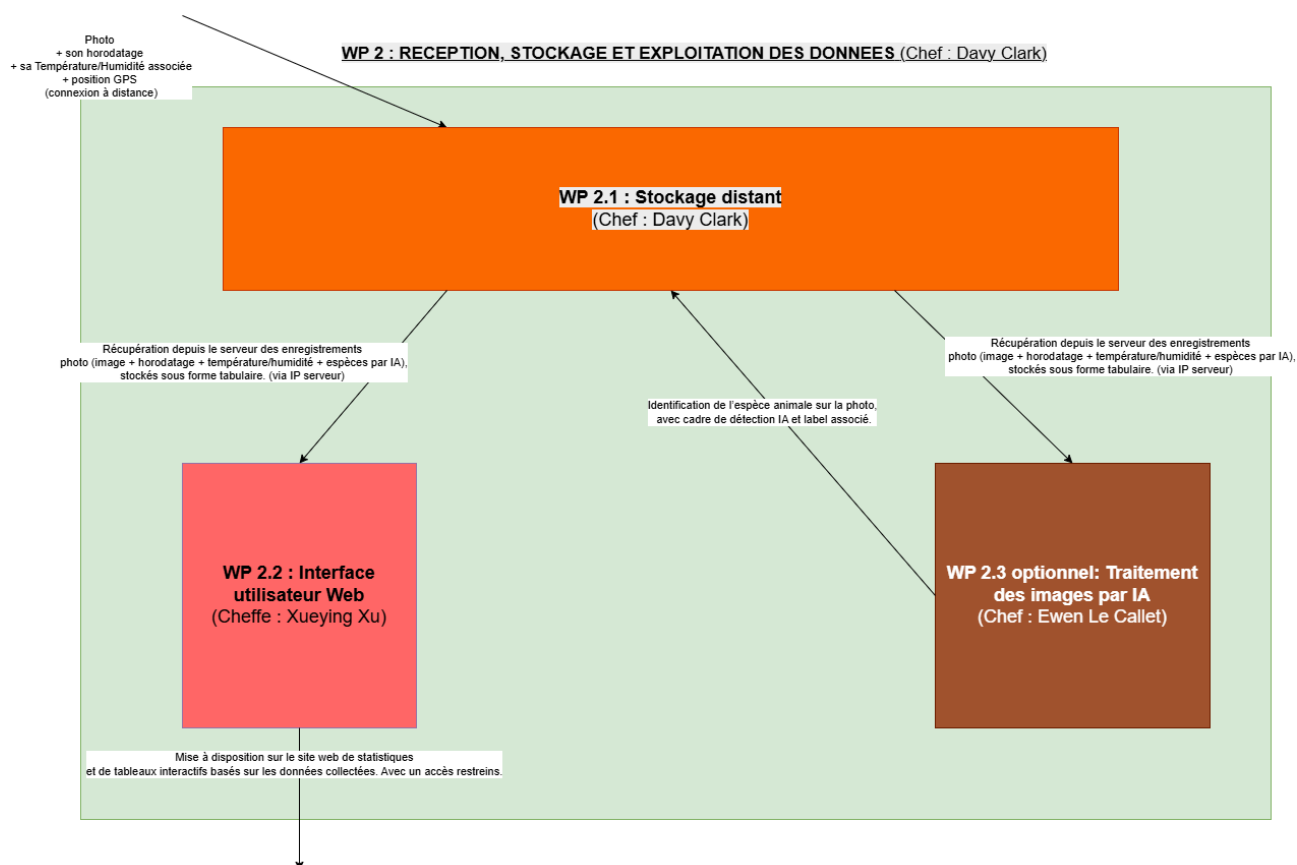


FIGURE II.6 – Diagramme Zoom sur le work-package principal numéro 2 "Réception, stockage et exploitation des données"

4 Spécifications techniques détaillées

Les tableaux suivants détaillent les spécifications techniques associées à chaque fonctionnalité principale. Pour chaque composant du système, sont précisés les paramètres de performance attendus, les données manipulées et les justifications techniques des choix retenus.

Cette formalisation permet d'établir des critères de validation clairs et d'assurer la cohérence de l'ensemble du système, tout en guidant les choix de conception et la sélection des composants.

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Détection de présence	Zone de couverture	>2 m	Couvre la distance réaliste pour la plupart des animaux ciblés tout en limitant les déclenchements lointains dus au vent, branches ou objets ambiants ; réduit la consommation
	Angle de détection	> 80 °	Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.
Sensibilité du capteur	Temps de réaction	≤ 1 s après détection	Permet d'assurer la prise de vue de l'animal avant qu'il ne quitte la zone ; on peut viser ≤1 s si le matériel et l'alimentation le permettent.
Adaptation environnementale	Conditions de fonctionnement	Jour / Nuit / Toutes saisons	mode jour et nuit, pour assurer couverture continue de la zone étudiée.
Température	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême
Étanchéité		IP66	Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.

TABLE II.2 – Détection de mouvement animalier

Fonctionnalité	Données	Valeur No- minale	Justification
Distance	Portée maximale de photo exploitable	< 5 m	Une portée inférieure à 5 m permet de garantir une bonne qualité d'image et une détection efficace des animaux proches,
Champs	Champ de vision de la caméra	> 20 °	Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.
Enregistrement de l'image	Qualité de l'images	> 480p	Une résolution supérieure à 480p garantit une identification correcte des espèces tout en limitant la taille des fichiers pour un stockage local efficace.
Nocturne	Prise de photo la nuit	Oui	La capture nocturne est indispensable pour un piège caméra, car de nombreuses espèces sont actives la nuit
Température	Température de fonctionnement	-15 °C / +50 °C	Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême
Rotation	Rotation de la caméra	Non	L'absence de rotation réduit la consommation énergétique, le coût du dispositif et la complexité mécanique, tout en suffisant pour une zone de surveillance fixe.
Connectivité	Type de connectivité	Filaire	Une connexion filaire de la caméra sur le microcontrôleur garantit la fiabilité du transfert.
Étanchéité	Norme Electronique	IP66	Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.
Type de flux	Flux interne	Photo	Le mode photo est prioritaire pour minimiser l'énergie consommée et maximiser la durée d'autonomie
Capture d'image	Format	JPEG/PNG	Ces formats standards assurent une compatibilité universelle et une bonne compression sans perte excessive de qualité.

TABLE II.4 – Prise de vue automatique

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Enregistrement local tampon	Support de stockage	Mémoire interne (microSD 32 Go min.)	Une carte microSD est peu coûteuse, facilement remplaçable et offre une capacité suffisante pour stocker plusieurs jours.
Sauvegarde automatique	Fréquence d'enregistrement	À chaque détection de mouvement	Cette logique d'enregistrement garantit qu'aucun événement animalier n'est perdu tout en limitant la consommation mémoire.
Métadonnées associées	Date et heure d'acquisition	Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ HH:MM:SS)	Le format ISO standardise les enregistrements temporels, facilitant la synchronisation et le tri automatisé des fichiers.
	Température ambiante	± 1 °C de précision	précision suffisante pour les besoins terrain.
	Position GPS	Précision ≤ 5 m	Une précision inférieure à 5 m est suffisante pour localiser précisément la zone de capture
Gestion mémoire	Seuil d'alerte de saturation	90 % d'utilisation de la capacité	Définir une alerte avant saturation permet d'éviter la perte de données
Effacement automatique	Politique de remplacement	Suppression des plus anciens fichiers lorsque transmission effectuée	Assure la continuité du stockage sans intervention humaine

TABLE II.6 – Stockage tampon pour transmission vers stockage distant

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Source	Type de batterie	Li-ION	Les batteries Li-Ion offrent une haute densité énergétique, une bonne durée de vie, et sont facilement rechargeables, ce qui les rend idéales pour un dispositif autonome en extérieur.
Tension		3.7V	Tension standard pour les modules électroniques basse consommation, assurant compatibilité avec la plupart des composants embarqués.
Autonomie	Durée de fonctionnement	1 semaine	Une autonomie d'une semaine garantit un fonctionnement prolongé sans intervention humaine
Gestion Énergétique	Mode de veille	30 s de détections	Permet de réduire significativement la consommation lorsque le dispositif est inactif, tout en maintenant une réactivité satisfaisante à la détection suivante.
Conso veille		< 100 uA	Très faible consommation permettant d'économiser la batterie sur les longues périodes d'inactivité, essentielle pour un piège caméra souvent en veille.
Conso Activité		< 1 W	Une faible consommation en activité prolonge la durée de fonctionnement global et limite les besoins de recharge fréquente.
Protection électrique	Sécurité	Surcharge	La protection contre la surcharge empêche toute détérioration de la batterie lors de la recharge, augmentant la sécurité et la durée de vie du système.
	Surtension		La protection contre la surtension protège les circuits électroniques contre les variations de tension, garantissant la fiabilité du dispositif.
Information		Envoie une alerte concernant < 10 %	Une alerte de batterie faible permet d'anticiper la recharge ou le remplacement avant l'arrêt complet du système, évitant la perte de données ou d'observations.
Plage de fonctionnement	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	Assure la fiabilité du système dans la plupart des environnements naturels, incluant des conditions hivernales et estivales extrêmes.

TABLE II.8 – Autonomie énergétique

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Type de communication	4G	Sans Fils	La communication sans fil permet un transfert automatique des données sans intervention manuelle, indispensable pour un système autonome déployé sur le terrain.
Donnée		Image	
		Metadonnées	
Stockage distant	Type de serveur	Serveur local	Un serveur local permet une liberté suffisante pour répondre de plusieurs manières différentes aux besoins.
Consommation	Mode de transmission	$< 2 \text{ W}$	La consommation limitée à 2 W préserve l'autonomie énergétique du système lors des envois, particulièrement importants si la transmission est fréquente.
Condition d'envoi	Declanchement	Envoie après Chaque capture	L'envoi immédiat permet la mise à jour en temps réel des données dans le stockage distant, utile pour un suivi continu ou des alertes rapides.

TABLE II.10 – Transmission des données

III Besoins non fonctionnels

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être les plus résistants possibles aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : Comme on peut le constater dans le tableau des spécifications ci-dessus, le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé. Une autonomie de 1 semaine a été définie afin de garantir la flexibilité du système et d'assurer sa continuité de fonctionnement.

IV Évolution potentielle des besoins

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète d'une application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

V Limites du projet

Ce projet vise exclusivement la prise d'informations (photo, GPS, horodatage, température, humidité) liés à l'identification d'animaux terrestres de taille significative (ex. mammifères sauvages). Afin d'assurer un cadrage clair du besoin, les limites suivantes sont définies

1 Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue

Bien que le système, basé sur la détection de mouvement, puisse être parasité par la détection d'humains, d'oiseaux ou d'autres éléments, son objectif principal reste la détection et la photographie d'animaux terrestres. Les insectes, oiseaux, petits rongeurs et tout animal de taille trop réduite ne sont pas pris en compte dans le cadre du projet. Le système ne réalise aucune capture vidéo, seules des photographies sont enregistrées par la caméra. Le projet se limite à un but d'identification d'espèces et non d'analyse du comportement.

2 Couverture géographique restreinte

Les tests et le déploiement initial sont réalisés exclusivement sur le territoire de Saint-Mars-du-Désert, dans le bois communal.

3 Conditions d'installation contrôlées

Le dispositif est destiné à être fixé sur un support solide (arbre, poteau, structure dédiée). Aucune installation dans l'eau ou dans des sols boueux instables n'est envisagée.

VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

Catégorie	Risque identifié	Probabilité	Gravité	Niveau de risque	Mesures préventives / Correctives
Gestion de projet	Mauvaise répartition des tâches	moyen	moyen	moyen	Fiche de suivi des tâches
Gestion de projet	Mauvaise communication avec le client	moyen	haut	haut	Communiquer régulièrement et précisément avec le client
Gestion de projet	Mauvaise communication entre les membres	faible	haut	moyen	Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe
Gestion de projet	Prise de décisions	moyen	moyen	moyen	Répartition en Work Package Work Package (WP) ³
Gestion de projet	Mécompréhension due à la barrière de la langue	moyen	moyen	moyen	Nommer personnes chargées de la traduction et former duo
Gestion de projet	Manque d'implication dû à la largeur du groupe	haut	moyen	moyen	Donner des tâches personnalisés et responsabiliser l'équipe

TABLE VI.2 – Tableau des risques du projet

VII Planning

Durant ce projet, plusieurs types de livrables seront remis au client, tel que les comptes-rendus de réunion, les soutenances, ou d'autres documents de suivi. Afin de clarifier certains points d'interrogation et de rendre compte de l'avancement du projet. Par ailleurs, il existe également les livrables produits, qui correspondent aux différentes composantes du produit à rendre tout au long de la phase de développement, ou au produit final lui-même à rendre à la fin du projet.

Le diagramme de Gantt ci-dessous permet de visualiser les livrables, tels que les réunions et les documents à remettre au client.

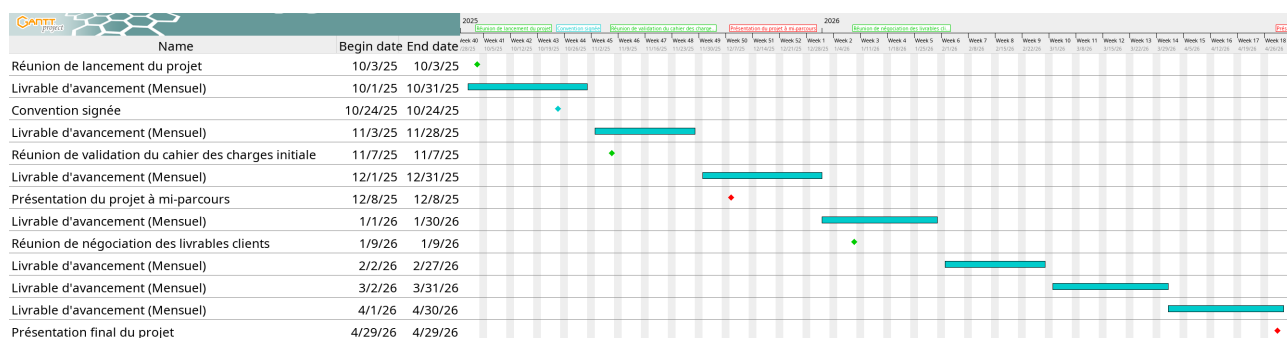


FIGURE VII.1 – Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet

Un court rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.

VIII Gestion de projet

1 Décomposition en work packages (WP)

Le projet est structuré en différents WP, permettant une répartition claire et cohérente des tâches entre les membres de l'équipe. Cette organisation facilite la gestion du projet, la responsabilisation de chaque collaborateur et le suivi de l'avancement des travaux.

D'un point de vue macro, le projet est décomposé en deux WP principaux et un WP bis. Cette décomposition repose sur l'architecture globale du système, qui peut être scindée en deux sous-systèmes physiques distincts : le piège caméra et le stockage distant. Le WP bis « Transmission » assure le lien fonctionnel entre ces deux entités.

1.1 Work packages principaux

WP1 – Acquisition des données ou piège caméra Ce WP regroupe l'ensemble des fonctionnalités liées au sous-système embarqué. Il comprend notamment l'acquisition des images et des données environnementales, ainsi que la gestion du matériel et de l'énergie. Il se décompose en plusieurs sous-WP :

- **Détection de mouvement et capteurs environnementaux** : paramétrage du capteur PIR, optimisation de la zone de détection et acquisition des données de température, d'humidité et autres métadonnées associées aux images.
- **Gestion des échanges de données et du microcontrôleur** : centralisation des données, gestion du code embarqué, horodatage et gestion énergétique du dispositif.
- **Caméra** : sélection et intégration du module caméra afin d'assurer des prises de vue de jour comme de nuit avec une qualité suffisante pour l'exploitation des données.

WP2 – Réception, stockage et exploitation des données Ce WP concerne le sous-système distant et le traitement des données transmises par le piège caméra. Il se décompose en 2 sous-WP principaux et un sous-WP optionnel :

- **Stockage distant** : ce sous-WP assure la réception des données transmises à distance ainsi que leur stockage structuré sous forme tabulaire sur une infrastructure distante.
- **Interface utilisateur Web** : ce sous-WP correspond au développement d'une interface web permettant de consulter les images acquises ainsi que les données associées (température, humidité, coordonnées GPS, etc.). L'accès à cette interface est limité par un mécanisme d'authentification afin de garantir la confidentialité des données.
- **Traitement des images par IA – optionnel** : ce sous-WP a pour objectif la récupération des images stockées à distance, leur traitement par un algorithme de classification d'animaux basé sur l'intelligence artificielle, puis le renvoi des résultats de la classification vers le stockage distant. Il pourra également intégrer une suppression automatique des images du stockage distant en fonction des résultats fournis par l'algorithme d'IA.

1.2 Work package bis – Transmission

Le WP bis « Transmission » est transverse aux deux WP principaux. Il a pour objectif d'assurer la communication sans fil entre le piège caméra et le stockage distant. Ce WP inclut le choix de la

technologie de communication, la fiabilité des échanges et la validation de la trame de données, ainsi que l'optimisation de la consommation énergétique liée à la transmission.

2 Signatures du projet

Date et signature du client	Date et signature du chef de projet	Date et signature des coachs de projet

TABLE VIII.2 – Signature des parties intervenant dans le projet

IX Démarche de transition écologique

Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche de transition écologique en soutenant la connaissance et la préservation de la biodiversité locale. Ce projet facilite la collecte d'images d'animaux sauvages pour alimenter l'atlas de la biodiversité communale et aider les experts à mieux inventorier la faune du territoire.

XI Annexes

Afin de trouver la meilleure solution technique pour chaque work package du projet, un Benchmark⁴ à été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.

Mode	Principe	Portée typique	Débit indicatif	Avantages	Inconvénients	Coût / régulation	Cas d'usage	Énergie	Prix
Transmission HF (modulation FM)	Radio HF (3-30 MHz) avec modulation FM	Locale à mondiale selon antenne	kb/s à dizaines kb/s	Très grande portée, robuste	Débit limité, antennes encombrantes	Autorisation si > 5 W	Télécom longue distance, backup	5 W	25 €
LoRa	Modulation chirp (LPWAN)	0.5-15 km selon environnement	0.3 – 50 kb/s	Faible consommation, grande portée	Débit limité, duty-cycle	Faible coût, pas d'abonnement	IoT capteurs, téléométrie	0,2 W	30 €
4G (LTE)	Réseau cellulaire	Couverture nationale/internationale	1-100+ Mb/s	Haut débit, mobilité, bonne latence	Payant (SIM), énergivore	Abonnement, licences	Vidéo, cloud, gros volumes	2 W	70 €
Réseau cartes (filaire/sans fil)	SPI/I ² C/RS485/BLE/Zigbee	~5-10 m (selon solution)	Centaines kb/s à plusieurs Mb/s	Simple, faible latence, économique	Portée limitée, dépend du protocole	Faible coût	Robotique, modules locaux	0,1 W	Dépend du pC
Wi-Fi HaLow (802.11ah)	Wi-Fi sub-GHz pour IoT	Jusqu'à plusieurs centaines de mètres	kb/s à centaines kb/s	Longue portée Wi-Fi, bonne pénétration	Peu répandu, matériel spécifique	Puces dédiées, ISM	IoT longue portée, réseaux capteurs	0,7 W	30 €
ESP-NOW	Proto. Espressif communication directe Wi-Fi	50-100 m (urbain), 200-250 m (champ)	~1-2 Mb/s (pratique <1 Mb/s)	Faible latence, pas de routeur, facile	Limité aux ESP, pas de routage, portée < LoRa	Très faible coût (ESP32 < 5€)	Communication ESP (robots, IoT local)	1,5 W	10 €

TABLE XI.4 – Comparaison des différentes technologies de transmission possibles

Caméra	Capteur	Résolution max	Interface	Format vidéo / image	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Champ de vision	Énergie (active)
OV7670	CMOS VGA	640×480	Parallèle / SCCB	YUV / RGB	Très bon marché, faible consommation	Résolution faible	5 €	25°	0,06 W
OV2640	CMOS	1600×1200	SCCB / parallèle	JPEG / RGB	JPEG intégré, bonne résolution	Débit limité	15 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi Camera V2	Sony IMX219	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Haute qualité vidéo, compatible Pi	Nécessite Pi	17 €	62°	0,3 W
ESP32-CAM	OV2640	1600×1200	Wi-Fi / GPIO	JPEG / MJPEG	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Streaming HD limité	13 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi HQ Camera	Sony IMX477R	12.3 MP	CSI-2	RAW12/10/8, COMP8	Très haute qualité, objectifs interchangeables	Nécessite Pi, coûteux	58 €	75°	0,3 W
Arducam 5MP / 8MP Mini Module	OV5640 / OV5647	5–8 MP	SPI / I ² C	JPEG / RAW	Compact, résolution suffisante, compatible Arduino / ESP	Configuration parfois complexe, nécessite Pi	30 €	–	0,4 W
Pi NoIR Camera V2	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Vision nocturne IR, compatible Pi	Nécessite Pi	30 €	–	0,3 W
Arducam IMX219 NoIR	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	SPI / I ² C / CSI	JPEG / RAW	Vision nocturne, module compatible Pi / Arduino	Plus cher que OV2640, nécessite Pi	40 €	–	0,3 W

TABLE XI.5 – Comparaison des modules caméras

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Puissance
Arduino Uno (AT-mega328P)	AVR 8-bit	16 MHz	2 KB	32 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Très simple, stable, énorme support communauté	Faible puissance, mémoire limitée	20 €	0.30 W
Arduino Nano BLE	ARM Cortex-M4	64 MHz	32 KB	256 KB	BLE	14 digital / 8 analog	BLE intégré, faible consommation, compact	Plus cher que Nano classique	22.5 €	0.035 W
Arduino Mega 2560	AVR 8-bit	16 MHz	8 KB	256 KB	USB / UART	54 digital / 16 analog	Beaucoup de GPIO, support shield	Lent, mémoire RAM limitée	25 €	0.357 W
SAMD21	ARM Cortex-M0+	48 MHz	32 KB	256 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Faible consommation, 32-bit	Moins répandu que Uno	20 €	0.025 W
STM32F103C8 (Blue Pill)	ARM Cortex-M3	72 MHz	20 KB	64 KB	USB / UART / SPI / I ² C	37 digital / 10 analog	Puissant, rapide, compact, pas cher	Écosystème moins simple que Arduino	5 €	0.01 W

TABLE XI.6 – Comparaison des microcontrôleurs

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Puissance
ESP8266	Tensilica 32-bit	80-160 MHz	160 KB	4 MB	Wi-Fi	17 digital / 1 analog	Wi-Fi intégré, petit, bon marché	Moins de GPIO, pas BLE	4 €	0.4 W
ESP32	Tensilica Xtensa dual-core 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	34 digital / 18 analog	Wi-Fi + BLE intégré, puissant	Plus complexe à programmer que Arduino classique	8 €	0.7 W
ESP32-CAM	Tensilica Xtensa 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	Caméra + GPIO	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Pas facile pour debugging, consommation plus élevée	9.5 €	1.25 W
Raspberry Pi 4	ARM Cortex-A72 quad-core	1.5 GHz	2-8 GB	SD Card	Ethernet, Wi-Fi, BLE	GPIO broches	Puissant, Linux, multi-tâches, HDMI, USB	Consommation élevée, pas microcontrôleur pur	55 €	4 W
Raspberry Pi Zero	ARM1176JZF-S	1 GHz	512 MB	SD Card	Wi-Fi / BLE (Zero W)	GPIO broches	Petit, faible coût, Linux	Faible puissance CPU, Linux obligatoire	12.5 €	0.7 W
Raspberry Pi Pico	RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+	133 MHz	264 KB	2 MB	USB	26 digital / 3 analog	Très bon compromis prix/puissance, RP2040 programmable C / MicroPython	Pas de Wi-Fi natif	5 €	0.135 W

TABLE XI.7 – Comparaison des microcontrôleurs (suite)